复旦大学数学科学学院

2012～2013 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（上）　课程代码：MATH120001

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

题　号	1	2	3	4	5	6	7	8	总　分
得　分									

一.（本题共 24 分，每小题 6 分）

1.设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{x+y}-xy=1$ 确定，求二阶导数 $f''(0)$ ；

2.计算 $\int \dfrac{4x+6}{x^2+4x+5}dx$；

3.计算 $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$；

4.求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+xt)dt}{\tan x-\sin x}$.

二.（本题共 24 分，每小题 6 分）

1.求矩阵 $\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1 & 3 & -2 & 2\\ 2 & -5 & 3 & -1\\ 3 & -2 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 3 & -2\end{pmatrix}$ 的秩;

2.设矩阵 A,B 满足 $\mathrm{AB}=3\mathrm{A}+\mathrm{B}$，其中 $\mathrm{A}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 2 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵 B;

3.设 A 是一个 3×4 的矩阵， $\mathrm{rank}(\mathrm{A})=2$ ，方程组 $\mathrm{A}x=\mathrm{b}$ 有三个特解

$x^{(1)}=(1,-1,2,3)^{\mathrm{T}}$, $x^{(2)}=(2,-1,3,4)^{\mathrm{T}}$, $x^{(3)}=(1,-3,2,1)^{\mathrm{T}}$,

求方程组 $\mathrm{A}x=\mathrm{b}$ 的通解。

4.设 $f(x)=\begin{vmatrix}\sin10x & 10e^{2x} & 2\\ \sin11x & 11e^{4x} & 4\\ \sin12x & 12e^{8x} & 8\end{vmatrix}$ ，求 $f'(0)$ 的值。

三.（本题 8 分）（1）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2-2x+1}-\sqrt[3]{x^3-x^2+2x+1}\right)$。

四.（本题 10 分）讨论方程 $xe^{-x}=a$ 的根的个数。

五.（本题 10 分）设有方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4, \\ x_1+bx_2+x_3=3, \\ x_1+3bx_2+x_3=9. \end{cases}$，问 a,b 为何值时，方程组无解？有唯一解？有无穷多解？有无穷多解时请求出其通解。

六.（本题 10 分）设 A 是一个三阶实对称阵，其特征值为 $1, 1, 3$，对应于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量为 $(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$。

（1） 求矩阵 A；

（2） 设 R^3 上的线性变换 $\mathscr{A}$ 由 $\mathscr{A}(x) = Ax$ 所确定，求 $\mathscr{A}$ 在基 $(1,0,0)^T$，$(1,1,0)^T$，$(1,1,1)^T$ 下的表示矩阵 B，问 A 与 B 是否相似，为什么？

七.（本题 8 分）平面图形 D 由曲线 $y=2-\sqrt{x}$, $x=1$, $y=2$ 所围， 将上述图形 D 绕轴 $x=1$ 旋转一周得到一个旋转体，求此旋转体的体积和表面积。

八.（本题 6 分）设 f 在 $[0,1]$ 上二阶导数连续， $f(0)=f(1)=0$，证明

$$\max_{0\le x\le 1}|f(x)|\le\frac{1}{4}\int_0^1|f''(x)|dx\text{。}$$